

Tarea No. 2
**ACTIVIDAD NO. 2: SISTEMAS DE UNIDADES Y
CONVERSIONES**

EJERCICIOS

Aplicando los factores de conversión y prefijos del SI realizar las siguientes conversiones, indicando su resultado con el número de cifras significativas correcto.

1. 5.0 ft a cm expresando el resultado en notación científica.
2. 152.856 kg a mg expresando el resultado en notación científica.
3. 50.8 m/s a km/h
4. 25.8 gal a cm^3
5. 4.51 m^2 a ft^2
6. 2.5 atm a mmHg
7. $1.253 \times 10^{-8} \text{ m}$ a nm
8. 1.5 g/ml a kg/m^3
9. 48°C a K
10. $50.89 \mu\text{m}$ a cm
11. 4.8 Ton a kg
12. 74.5 L a galones
13. 100 ft a in
14. 50°C a $^\circ\text{F}$
15. 150 lb a kg
16. 80°F a K
17. 5.8 mi/h a m/s
18. 15 g/mL a lb/ft^3
19. 1 bar a MPa
20. 10 Gm a cm expresando resultado en notación científica

Tarea 2

Actividad 2.

1) 5.0 ft a cm

$$\frac{5.0 \text{ ft}}{1 \text{ ft}} \left| \frac{30.473 \text{ cm}}{1 \text{ ft}} \right| = 152.365 \times 10^3 \text{ cm}$$

2) 152.856 kg a mg

$$\frac{152.856 \text{ kg}}{1 \text{ kg}} \left| \frac{10^6 \text{ mg}}{1 \text{ kg}} \right| = 152.856 \times 10^6 \text{ mg}$$

3) 50.8 m/s a Km/h

$$\frac{50.8 \text{ m}}{1 \text{ s}} \left| \frac{1 \text{ km}}{1,000 \text{ m}} \right| \left| \frac{3,600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \right| = \frac{182,880 \text{ km/h}}{1,000} = 182.88 \text{ km/h}$$

4) 25.8 gal a cm³

$$\frac{25.8 \text{ gal}}{1 \text{ gal}} \left| \frac{3,785.41 \text{ cm}^3}{1 \text{ gal}} \right| = 97,643.578 \text{ cm}^3$$

5) 4.51 m² a ft²

$$\frac{4.51 \text{ m}^2}{1 \text{ m}^2} \left| \frac{10.764 \text{ ft}^2}{1 \text{ m}^2} \right| = 48.556 \text{ ft}^2$$

6) 2.5 atm a mmHg

$$2.5 \text{ atm} \left| \frac{760 \text{ mmHg}}{1 \text{ atm}} \right| = 1.900 \text{ mmHg}$$

7) $1.253 \times 10^{-8} \text{ m}$ a nm

$$1.253 \times 10^{-8} \text{ m} \left| \frac{1 \times 10^{-9} \text{ nm}}{1 \text{ m}} \right| = 1.253 \times 10^{-17} \text{ nm}$$

8) 1.5 g/ml a Kg/m^3

$$\frac{1.5 \text{ g}}{\text{ml}} \left| \frac{1 \text{ Kg}}{1.000 \text{ g}} \right| \left| \frac{1.000.000 \text{ ml}}{1 \text{ m}^3} \right| = \frac{1.500.000 \text{ Kg}}{1.000} = 1.500 \text{ Kg/m}^3$$

9) 48°C a K

$$T_K = 48^\circ\text{C} + 273.15 = 321.15^\circ\text{C}$$

10) $50.89 \mu\text{m}$ a cm

$$50.89 \mu\text{m} \left| \frac{1.0 \times 10^{-4} \text{ cm}}{1 \mu\text{m}} \right| = 5.089 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

11) 4.8 Ton a Kg

$$4.8 \text{ Ton} \left| \frac{907.09 \text{ Kg}}{1 \text{ Ton}} \right| = 4.363.647 \text{ Kg}$$

12) 74.5 L a galones

$$74.5 \text{ L} \left| \frac{0.264 \text{ gal}}{1 \text{ L}} \right| = 19.668 \text{ gal}$$

13) 100 ft a in

$$100 \text{ ft} \left| \frac{12 \text{ in}}{1 \text{ ft}} \right| = 1,200 \text{ in}$$

14) 50°C a °F

$$T_{°F} = \frac{9}{5} (50^{\circ}\text{C}) + 32 = 122^{\circ}\text{F}$$

15) 150 lb a Kg

$$150 \text{ lb} \left| \frac{0.454 \text{ Kg}}{1 \text{ lb}} \right| = 68.1 \text{ Kg}$$

16) 80°F a K

$$T_{°K} = (80^{\circ}\text{F} - 32) \frac{5}{9} + 273.15 = 299.817 \text{ K}$$

17) 5.8 mi/h a m/s

$$5.8 \frac{\text{mi}}{\text{h}} \left| \frac{1.609 \text{ Km}}{1 \text{ mi}} \right| \left| \frac{1,000 \text{ m}}{1 \text{ Km}} \right| = 9332.2 \frac{\text{m}}{\text{h}} \left| \frac{1 \text{ h}}{3,600 \text{ s}} \right| = 2.592 \text{ m/s}$$

18) 15 g/mL to lb/ft^3

$$\frac{15 \text{ g}}{\text{mL}} \times \frac{454.54 \text{ lb}}{1 \text{ g}} = 6,818.1$$

19) 1 bar to MPa

$$1 \text{ bar} / 10 \text{ MPa} = 0.10 \text{ MPa}$$

20) 10 Gm to cm

$$\frac{10 \text{ G}}{\text{m}} \times \frac{10^9}{1 \text{ G}} \times \frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} = 1 \times 10^8 \text{ cm}$$

ACTIVIDAD NO. 3: ANÁLISIS DIMENSIONAL Y FACTOR UNITARIO

Resolver los siguientes problemas aplicando el análisis dimensional y factores unitarios.

1. Un adulto tiene en promedio 5.2L de sangre. ¿Cuál es su volumen de sangre expresado en m^3 ?
2. Si un automóvil eléctrico es capaz de recorrer 225 km con una sola carga, ¿Cuántas cargas necesitará para viajar de Seattle a San Diego si la distancia es 1,257 mi?
3. La cantidad de CO en un apartamento urbano es $48\mu g/m^3$. ¿Cuál es la masa, en gramos, de CO presente en una habitación con dimensiones: 11.0 x 11.5 x 20.5 ft?
4. El volumen de un glóbulo rojo de la sangre es aproximadamente $90.0 \times 10^{-12} cm^3$. Suponiendo que los glóbulos rojos son esféricos, ¿cuál es el diámetro de un glóbulo rojo en pulgadas?
5. Calcule la capacidad, en litros, de un tanque cilíndrico de 20.5 ft de alto y 1.5 m de diámetro.
6. La unidad *estadio* se utiliza en carreras de caballos. Las unidades *cadena* y *eslabón* se utilizan en mediciones de agricultura. Hay exactamente 8.0 estadios en 1.0 milla, 10.0 cadenas en 1.0 estadio y 100.0 eslabones en 1.0 cadena. ¿Cuál es la longitud de 1.0 eslabón expresada en centímetros y con 3 cifras significativas?
7. En un manual de usuario de automóvil americano se encuentra que la presión habitual para el funcionamiento óptimo de los neumáticos es de 32 lb/in². ¿Cuál es el valor de esta presión expresada en g/cm² y kg/m²?
8. Una velocidad típica de depósito del polvo ("lluvia del polvo") del aire no contaminado es de 10 ton/mi²-mes. A) Cuál es la lluvia de polvo, expresada en miligramos por metro cuadrado por hora? B) Si el polvo tiene una densidad de 2.0g/cm³, ¿cuánto tiempo tardaría en acumularse una capa de polvo de 1.0 mm de espesor?

9. El metal magnesio puede extraerse del agua de mar mediante el proceso Dow. El magnesio se encuentra en el agua de mar en una proporción de 1.4g de magnesio por kilogramo de agua de mar. La producción anual de magnesio en los EEUU es alrededor de 1.0×10^5 ton. Si todo este magnesio fuera extraído del agua de mar, ¿qué volumen de agua de mar, en m^3 , tendría que emplearse? Considere que la densidad del agua de mar es 1.025 g/ml y que 1 ton=2000 lb.
10. Para medir la contaminación del aire, se succionó éste a través de un filtro con un flujo de 26.2 L de aire/min durante 48.0 horas. El filtro ganó 0.0241g en su masa por las partículas sólidas que atrapó. Expresé la contaminación presente en el aire como microgramos de sólido/ m^3 de aire.
11. Una persona promedio no debe ingerir más de 60.0 g de grasa en su dieta diaria. Un paquete de galletas con chispas de chocolate indica en la etiqueta de su empaque que 1 porción equivale a 3 galletas, y que cada porción contiene 6.0 g de grasa. ¿Cuántas galletas se pueden ingerir sin exceder el 50% de la ingesta de la grasa máxima recomendada?
12. La vainillina (usada para dar sabor al helado de vainilla y otros alimentos) es una sustancia cuyo aroma es detectable por la nariz humana en cantidades pequeñas. El límite del umbral es de 2.0×10^{-11} g por libro de aire. Si el precio actual de 50.0 g de vainillina es de \$112.00, determine el costo para que el aroma de vainillina sea detectable en un hangar para aviones, con volumen de 50×10^7 ft³.
13. Un galón de gasolina en el motor de un automóvil produce en promedio 9.5 kg de CO₂, el cual es un gas invernadero que promueve el calentamiento de la atmósfera terrestre. Calcule la producción anual de CO₂, en toneladas, si existen 40,000,000 de automóviles en Estados Unidos y cada uno recorre anualmente una longitud de 5,000 millas. Considere que el consumo promedio de gasolina es 20 mi por galón de combustible.

Actividad 3.

$$1) \frac{5.2 \text{ L}}{1 \text{ L}} \cdot \frac{0.001 \text{ m}^3}{1 \text{ L}} = 0.0052 \text{ m}^3$$

$$2) \frac{1.257 \text{ mi}}{1 \text{ mi}} \cdot \frac{1.609 \text{ km}}{1 \text{ mi}} = 2.022.94 \text{ km}$$

$$2.022 \div 225 = 9 \text{ cargas meritorias de automovil}$$

$$3) \frac{(11 \text{ ft})(11.5 \text{ ft})(20.5 \text{ ft})}{35.31 \text{ ft}^3} \cdot \frac{1 \text{ m}^3}{35.31 \text{ ft}^3} = 73.44 \text{ m}^3$$

$$\frac{73.44 \text{ m}^3}{1 \text{ m}^3} \cdot \frac{48 \text{ mg}}{1 \text{ m}^3} \cdot \frac{10^{-6} \text{ g}}{1 \text{ mg}} = 3.5 \times 10^{-3} \text{ g}$$

$$4) R = \frac{4}{3} \pi R^3 = 90 \times 10^{-12} \text{ cm}^3$$

$$R = 2.78 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$D = 2R = 5.56 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

$$\frac{5.56 \times 10^{-4} \text{ cm}}{2.54 \text{ cm}} \cdot \frac{1 \text{ pulg}}{2.54 \text{ cm}} = 2.79 \times 10^{-4} \text{ pulg}$$

$$5) V = h \cdot \pi \cdot d \quad 6.25$$

$$V = 6.25 \cdot 3.1416 \cdot 1.5 = 29.45 \text{ m}^3$$

$$\frac{29.45 \text{ m}^3}{1 \text{ m}^3} \cdot \frac{100.000 \text{ L}}{1 \text{ m}^3} = 2,945 \text{ L}$$

$$6) \frac{1 \text{ ton}}{10} \left| \frac{1609.344 \text{ m}}{8000} \right| \times \frac{200 \text{ m}}{2 \text{ m}} = \dots$$

1 ton es 20.1 cm

$$7) \frac{32 \text{ lb}}{\text{in}^2} \left| \frac{454.54 \text{ g}}{1 \text{ lb}} \right| \left| \frac{\text{in}^2}{6.45 \text{ cm}^2} \right| = 2,255.08 \text{ g/cm}^2$$

$$\frac{2,255.08 \text{ g}}{\text{cm}^2} \left| \frac{1 \text{ Kg}}{1000 \text{ g}} \right| \left| \frac{10,000 \text{ cm}^2}{1 \text{ m}^2} \right| = 22,504.80 \text{ Kg/m}^2$$

$$8) a) \frac{10 \text{ ton}}{\text{mi} - \text{mes}} \times \frac{1 \text{ m}^2}{1609 \text{ m}^2} = 730 \text{ h}$$

$$\frac{10 \text{ ton}}{\text{mi} - \text{mes}} \times \frac{1 \text{ m}^2}{1609} \times \frac{1 \text{ mes}}{730 \text{ h}} = \frac{9.072 \times 10^8}{1609} = 7723.68 \text{ mg/m}^2 - \text{h}$$

$$b) 1 \text{ mm} \left(\frac{1 \text{ cm}}{10 \text{ mm}} \right) \left(\frac{2 \text{ g}}{\text{cm}^3} \right) \left(\frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} \right) \left(\frac{10000 \text{ cm}^2}{1 \text{ m}^2} \right) \left(\frac{1 \text{ m}^2 \cdot \text{h}}{15.2 \text{ cm}^2} \right) \left(\frac{1 \text{ día}}{24 \text{ hrs}} \right) \left(\frac{1 \text{ mes}}{30 \text{ días}} \right) = 522.24 \text{ mg/m}^2$$

$$9) \frac{M}{A} = \frac{1.4g}{1000g} = 1.4 \times 10^{-3}$$

$$1.4 \times 10^{-3} = 10^{-11} g$$

$$(1.4 \times 10^{-3})(10^{-11} g) = 1.4 \times 10^{-8}$$

$$10^5 \text{ Ton} \left| \frac{1000 \text{ kg}}{1 \text{ Ton}} \right| \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} = 10^{11} \text{ g}$$

$$V = \frac{1.4 \times 10^{-8} g}{1.025 \text{ ml}} = 1.37 \times 10^{-8} \text{ ml}$$

$$10) \frac{\mu g}{m^3} = \frac{0.0247 g}{m^3} \left| \frac{1 \text{ mg}}{10^{-6} g} \right| \frac{1 \text{ min}}{24.2 \text{ hr}} \left| \frac{1,000 \text{ L}}{1 m^3} \right| \frac{1 \text{ hrs}}{60 \text{ min}} \left| \frac{1}{48 \text{ hrs}} \right| =$$

$$319.39 \mu g$$

$$11) \frac{60g}{30g} = \frac{100\%}{50\%}$$

$$30\% = 5 \times 3 = 15 \text{ gallons or pounds ingested}$$

$$12) \text{Conc} = 2.0 \times 10^{-11} \text{ g/L}$$

$$\text{Dose} = 5g - 3112$$

$$V = 5.0 \times 10^7 \text{ ft}^3$$

$$\frac{5.0 \times 10^7 \text{ ft}^3}{1 \text{ ft}^3} \times 28.317 \text{ L} = 1,415,850,000 \text{ L}$$

$$(112/50g) 1,415,850,000 \text{ L} \times 2.0 \times 10^{-11} \text{ g/L} = \$0.06$$

13) 9.5 Kg - 1 gallon
5,000 mi

20 mi - gallon

$$5,000 / 20 = 250$$

$$9.5 * 250 = 2,375$$

$$\begin{array}{r} 1104375 \\ 7 \overline{) 7704375} \end{array} = 1104375$$

$$11043750000 \text{ g} / 7,000 \text{ g} = 1104375$$